BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

PM-SP · SOLDADO PM 2ª CLASSE

MATEMÁTICA

PORCENTAGEM

CONCURSO

Soldado PM-SP e Guarda Civil Municipal (conteúdo comum)

DISCIPLINA

Matemática

BANCA

VUNESP

15	9	20
seções	quadros	questões comentadas

Banca VUNESP · Polícia Militar do Estado de São Paulo

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5
5 REGRAS E EXEMPLOS 8
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 10
7 APLICAÇÃO NA PROVA 12
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 12
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 13
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 14
11 RESUMO DA VÉSPERA 17
Estudo completo do assunto — material integrado 18
Mapa mental do assunto 18
Bateria de questões resolvidas 19
Revisão rápida — perguntas e respostas 23
Vídeos complementares 24

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

A **porcentagem** está em toda prova de Matemática de concurso e também em quase todo problema de contexto: desconto na loja, reajuste de salário, aumento no número de ocorrências, taxa de aprovação, percentual do efetivo escalado, lucro de uma venda. Dominar o assunto é dominar uma ferramenta que aparece sozinha ou escondida dentro de outros temas, como razão, proporção, juros e estatística.

O edital cobra seis pontos:

- **Conceito e conversões**: a porcentagem como razão de denominador 100 e suas formas de fração e decimal;
- **Porcentagem de um valor**, **parte do todo** e **cálculo do todo**;
- **Fator multiplicativo** e **valor original**;
- **Aumentos e descontos sucessivos**;
- **Variação percentual** e **base de cálculo**;
- **Pontos percentuais** e **porcentagem do restante**.

O que a banca testa, quase sempre, é a **escolha da base**: sobre qual valor incide o percentual? Sobre o preço original ou sobre o preço já alterado? Sobre o total ou sobre o que sobrou? Sobre o custo ou sobre a venda? Quem acerta a base acerta a questão. Por isso a apostila gira em torno de uma ferramenta central, o **fator multiplicativo**, e de uma regra de ouro: **percentuais sucessivos não se somam, multiplicam-se os fatores**.

> **BIZU**
>
> Antes de calcular, responda: "porcentagem **de quê**?". A palavra "de" aponta para a base. Em "desconto de 20% sobre R$ 500", a base é 500. Em "lucro de 15% sobre o custo", a base é o custo. Em "5% dos que faltam", a base é o que faltou. Trocar a base é o erro mais comum.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- converter com segurança entre porcentagem, fração e decimal;
- calcular a porcentagem de um valor, descobrir que percentual uma parte representa e achar o todo a partir da parte;
- usar o fator multiplicativo em aumentos e descontos e voltar ao valor original;
- resolver aumentos e descontos sucessivos sem somar taxas;
- calcular variação percentual com a base correta;
- distinguir ponto percentual de variação percentual e resolver problemas com porcentagem do restante.

2 BASE TEÓRICA

Matemática não tem lei seca. A base do assunto é a ideia de **razão**: uma comparação entre dois números por divisão. A porcentagem é a razão cujo denominador é 100.

2.1. Definição

Porcentagem (símbolo **%**) é uma **razão de denominador 100**. Dizer 30% é o mesmo que 30/100 = 0,30. Essa equivalência permite converter qualquer percentual em fração ou em decimal.

2.2. Conversões que valem decorar

Porcentagem	Fração	Decimal
50%	1/2	0,5
25%	1/4	0,25
20%	1/5	0,2
10%	1/10	0,1
75%	3/4	0,75
1%	1/100	0,01

2.3. A regra de andar a vírgula

- Para ir de **percentual a decimal**, ande a vírgula **duas casas para a esquerda**: 152% = 1,52 e 5% = 0,05.
- Para voltar do **decimal ao percentual**, ande **duas casas para a direita**: 0,111 = 11,1%.

Para converter uma **fração** em percentual, divida e multiplique por 100: 3/8 = 0,375 = 37,5%.

> **RESUMO**
>
> x% = x/100. Todo problema de porcentagem fica mais simples quando o percentual é trocado por decimal (15% vira 0,15) antes de qualquer multiplicação.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Parte, todo e percentual

Em todo problema de porcentagem há três elementos:

- o **todo** (a base, o valor de referência, que corresponde a 100%);
- a **parte** (o valor que representa uma fração do todo);
- o **percentual** (a razão entre a parte e o todo, em centésimos).

Os três problemas básicos são:

1. conhecer o todo e o percentual e achar a **parte**;
2. conhecer a parte e o todo e achar o **percentual**;
3. conhecer a parte e o percentual e achar o **todo**.

3.2. Aumento, desconto e fator multiplicativo

O **fator multiplicativo** é o número pelo qual se multiplica o valor para obter o resultado de uma só vez.

- **Aumento de x%**: fator **1 + x/100**. Aumento de 20%: fator 1,20. Aumento de 35%: fator 1,35.
- **Desconto de x%**: fator **1 - x/100**. Desconto de 25%: fator 0,75. Desconto de 12%: fator 0,88.

3.3. Valor inicial e valor final

Em qualquer variação, o **valor inicial** é aquele de onde se partiu, e o **valor final** é aquele a que se chegou. A base da variação percentual é **sempre o valor inicial**.

3.4. Ponto percentual e variação percentual

- **Ponto percentual (p.p.)**: diferença **aritmética** entre duas porcentagens (de 20% para 25% são 5 pontos percentuais).
- **Variação percentual**: comparação **relativa** (de 20% para 25% o aumento relativo é de 5 : 20 = 25%).

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Porcentagem de um valor

Para calcular x% de um valor, **multiplique o valor por x/100**. Assim, 15% de 240 = 0,15 x 240 = **36**.

> BIZU
>
> **Atalho mental.** 10% é "andar a vírgula" uma casa para a esquerda. 10% de 240 = 24; 5% é a metade disso (12); portanto, 15% = 24 + 12 = 36. Com 10%, 5% e 1% você monta qualquer percentual de cabeça: 35% = 10% + 10% + 10% + 5%.

4.2. Que percentual a parte representa do todo

Para descobrir quanto por cento uma parte representa do todo, **divida a parte pelo todo e multiplique por 100**.

- De 40 candidatos, 14 foram aprovados: 14/40 = 0,35 = **35%**.
- Uma parte de 5,4 horas em um dia de 24 horas: 5,4 : 24 = 0,225 = **22,5% do dia**.

4.3. Achar o todo a partir da parte

Para achar o todo quando se conhece a parte e a porcentagem, use a **proporção** (regra de três). Se 30% de um número é 72, então 1% é 72 : 30 = 2,4 e 100% é **240**.

Outro caminho é dividir a parte pelo decimal do percentual: 72 : 0,30 = 240.

4.4. Porcentagem de porcentagem

A porcentagem de uma porcentagem **se multiplica**.

- 20% de 20% = 0,2 x 0,2 = 0,04 = **4%**.
- 15% de 38% = 0,15 x 0,38 = 0,057 = **5,7%**.

4.5. Fator multiplicativo em ação

Em vez de calcular a porcentagem e depois somar ou subtrair, multiplique **de uma vez** pelo fator.

- Produto de R$ 80,00 com 25% de desconto: 80 x 0,75 = **R$ 60,00**.
- Salário de R$ 2.400,00 com aumento de 12,5%: 2.400 x 1,125 = **R$ 2.700,00**.
- Aumento de 15% é x 1,15; desconto de 15% é x 0,85.

4.6. Voltando ao valor original

Para achar o valor **antes** do aumento ou do desconto, **divida pelo fator**.

- Após aumento de 25%, o preço é R$ 150,00. O original era 150 : 1,25 = **R$ 120,00**.
- Um desconto de 20% resultou em R$ 1.200,00. Esse valor corresponde a 80% do original: 1.200 : 0,8 = **R$ 1.500,00**.
- Um aumento de 8% levou o salário a R$ 2.700,00. O salário anterior era 2.700 : 1,08 = 2.500, e o acréscimo foi de **R$ 200,00**.

> **ATENÇÃO**
>
> **Erro clássico:** tirar 25% de 150 para "desfazer" um aumento de 25%. Isso daria 112,50, resultado errado, porque os 25% do aumento incidiram sobre o preço original (120), e não sobre o preço final (150). Para voltar, **divida pelo fator**.

4.7. Aumentos e descontos sucessivos

Porcentagens sucessivas não se somam: multiplicam-se os fatores. Cada variação incide sobre o valor já alterado pela anterior.

Situação	Cálculo	Resultado
Aumento de 20% e desconto de 20%	1,20 x 0,80 = 0,96	Redução de 4%
Dois descontos de 10%	0,90 x 0,90 = 0,81	Desconto total de 19%
Dois aumentos de 10%	1,10 x 1,10 = 1,21	Aumento total de 21%
Desconto de 15% e depois 10%	0,85 x 0,90 = 0,765	Desconto total de 23,5%

> **BIZU**
>
> Se a questão menciona dois aumentos ou descontos em sequência e uma das alternativas é a **simples soma das taxas**, desconfie dela. A resposta correta quase sempre vem do **produto dos fatores**.

4.8. Crescimento composto

Uma população de 50.000 habitantes que cresce 10% ao ano sobre a população do ano anterior terá, no primeiro ano, 50.000 x 1,10 = 55.000, e no segundo, 55.000 x 1,10 = 60.500. Somar 20% direto sobre 50.000 (60.000) ignora que o segundo aumento incide sobre a população já aumentada.

4.9. Variação percentual

Variação percentual = (valor final - valor inicial) : valor inicial x 100. A base é sempre o **valor inicial**, ou seja, aquele de onde se partiu.

> **EXEMPLO**
>
> As ocorrências passaram de 180 para 225. A variação foi 45 : 180 = 0,25, um **aumento de 25%**. Se voltarem de 225 para 180, a queda é 45 : 225 = 0,20, ou seja, **20%**, e não 25%.

É por isso que, para desfazer um aumento de 25%, é preciso um desconto de 20%: **a base mudou**. De modo geral, aumentos e quedas de mesmo percentual **não se compensam**.

4.10. A relação é assimétrica

Se X é 40% de Y, então Y é 100 : 40 = **250%** de X. A base muda quando troca o "de". Do mesmo modo, se A é 20% de B, então B é 500% de A.

4.11. Ponto percentual

Ponto percentual é a diferença aritmética entre duas porcentagens; **variação percentual** é a comparação relativa. Se a taxa de aprovação passa de 20% para 25%, houve **alta de 5 pontos percentuais**, mas o **aumento relativo** é de 5 : 20 = **25%**.

> **ATENÇÃO**
>
> Quando a prova diz "aumentou 5%", calcule 5% do valor inicial. Quando diz "aumentou 5 pontos percentuais", some 5 à própria taxa. São situações bem diferentes.

Outro exemplo: se a razão entre funcionários de nível superior e de nível médio passa de 1:4 (20% do total) para 1:3 (25% do total), há alta de 5 pontos percentuais; mas, com o total constante, o número de funcionários do grupo aumentou 25 : 20 = 1,25, ou seja, **25% em termos relativos**.

4.12. Porcentagem do restante

Em problemas com etapas, atenção à **base de cada etapa**.

- Se 92% da população já se vacinou, restam 8%; 5% **desses 8%** correspondem a 0,05 x 8% = **0,4% do total**.
- Em uma prova em que se acertou 40% e se errou 30%, os **30% restantes** foram deixados em branco. Se há 12 questões em branco, o total é 12 : 0,30 = 40 questões, e os acertos são 40% de 40 = 16.
- Em uma prova em que se acertou 60% e se errou 25%, os 15% restantes ficaram em branco. Se são 6 em branco, 1% vale 0,4, o total é 40 questões e os acertos são 24.

4.13. Percentual sobre custo e sobre venda

O lucro pode ser expresso como percentual do **custo** ou como percentual da **venda**. A base muda, e o resultado também.

- **Lucro de 15% sobre o custo**: preço de venda = 1,15 x custo. Uma mercadoria vendida por R$ 690,00 com esse lucro custou 690 : 1,15 = **R$ 600,00**. Subtrair 15% de 690 (R$ 586,50) é erro comum: os 15% incidem sobre o custo, e não sobre a venda.
- **Lucro de 20% sobre o preço de venda**: o custo é 80% da venda. Se o custo é R$ 80,00, a venda é 80 : 0,8 = **R$ 100,00**. Já um lucro de 20% sobre o custo daria venda de 80 x 1,2 = R$ 96,00.

4.14. Descontos sobre base menor

Quando há dois descontos sobre o salário, o segundo incide sobre o que restou do primeiro. Salário bruto de R$ 4.000,00 com desconto previdenciário de 11% e depois imposto de 7,5% **sobre o que resta**: 4.000 x 0,89 = 3.560; o imposto é 7,5% de 3.560 = 267, e o líquido é **R$ 3.293,00**. Somar as taxas (18,5% sobre o bruto) daria R$ 3.260,00, valor errado.

4.15. Percentual de um subgrupo

Quando o enunciado dá um percentual de um subgrupo, calcule primeiro o subgrupo. Em um bairro de 8.000 habitantes, 62,5% têm menos de 40 anos. Os demais são 37,5% de 8.000 = 3.000. Se 24% desses são aposentados, o número de aposentados é 0,24 x 3.000 = **720**. Aplicar 24% sobre os 8.000 daria 1.920, resultado errado.

4.16. Equações com porcentagens

Se 40% de x correspondem a 30% de y e y = 80, então 30% de 80 = 24 e 0,4x = 24, logo x = **60**. Invertendo a relação (40% de 80 = 32) obtém-se resultado errado.

> **BIZU**
>
> Em enunciados longos, escreva o percentual como decimal, monte a equação com a incógnita no lugar do todo ou da parte, e só depois resolva. Evita trocar a base no meio da conta.

5 REGRAS E EXEMPLOS

5.1. Regras essenciais em uma tela

> **REVISÃO**
>
> - x% = x/100; para virar decimal, ande a vírgula duas casas para a esquerda.
> - x% de um valor: multiplique por x/100; use 10%, 5% e 1% como atalhos.
> - Parte : todo x 100 = percentual.
> - Aumento de x%: fator 1 + x/100. Desconto de x%: fator 1 - x/100.
> - Para achar o valor antes da alteração, divida pelo fator.

- Porcentagens sucessivas se multiplicam e nunca se somam.
- Aumento de 20% seguido de desconto de 20% resulta em perda de 4%.
- Variação percentual usa sempre o valor inicial como base.

5.2. Exemplos resolvidos

EXEMPLO

Exemplo 1. Uma loja oferece 15% de desconto sobre um produto de R$ 240,00 e, sobre o preço já reduzido, mais 10% por pagamento à vista. Quanto o cliente paga e qual é o desconto total?

Resolução: fatores 0,85 e 0,90. Preço final: 240 x 0,85 x 0,90 = 240 x 0,765 = 183,60. O desconto total é 1 - 0,765 = 0,235, isto é, 23,5% (e não 25%).

Resposta: R$ 183,60, com desconto total de 23,5%.

EXEMPLO

Exemplo 2. O número de ocorrências atendidas em um mês subiu de 180 para 225. Qual foi o aumento percentual? E qual seria a queda percentual se o número voltasse de 225 para 180?

Resolução: aumento = (225 - 180) : 180 = 45 : 180 = 0,25 = 25%. Queda = (225 - 180) : 225 = 45 : 225 = 0,20 = 20%.

Resposta: aumento de 25% e queda de 20%.

EXEMPLO

Exemplo 3. Um aparelho foi vendido por R$ 360,00 após um desconto de 20%. Qual era o preço original?

Resolução: com 20% de desconto, pagou-se 80% do preço original. Preço original = 360 : 0,8 = 450.

Resposta: R$ 450,00.

EXEMPLO

Exemplo 4. Numa prova, um candidato acertou 60% das questões, errou 25% e deixou 6 em branco. Quantas questões tinha a prova e quantas ele acertou?

Resolução: em branco = 100% - 60% - 25% = 15% do total. Se 15% valem 6, então 1% vale 0,4 e o total é 40 questões. Acertos = 60% de 40 = 24.

Resposta: 40 questões; 24 acertos.

EXEMPLO

Exemplo 5. Um salário de R$ 2.400,00 recebeu reajuste de 12,5%. Qual é o novo salário e de quantos reais foi o aumento?

> Resolução: fator 1 + 0,125 = 1,125. Novo salário = 2.400 x 1,125 = 2.700. Aumento = 2.700 - 2.400 = 300.
>
> Resposta: novo salário de R$ 2.700,00; aumento de R$ 300,00.

5.3. Roteiro para qualquer problema

1. Identifique a **base** (o 100%).
2. Escreva o percentual como **decimal**.
3. Se for aumento ou desconto, monte o **fator**.
4. Se houver mais de uma etapa, **multiplique os fatores** ou refaça a base a cada etapa.
5. Se o valor dado for o **final** e o pedido for o **inicial**, **divida** pelo fator.
6. Confira se a resposta está na forma pedida (reais, percentual ou quantidade).

5.4. Tabela de fatores

Variação	Fator
Aumento de 10%	1,10
Aumento de 15%	1,15
Aumento de 25%	1,25
Aumento de 35%	1,35
Desconto de 10%	0,90
Desconto de 12%	0,88
Desconto de 20%	0,80
Desconto de 25%	0,75

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Os três problemas básicos

Dado	Pedido	Como resolver	Exemplo
Todo e percentual	Parte	Todo x percentual em decimal	15% de 240 = 36
Parte e todo	Percentual	Parte : todo x 100	14 de 40 = 35%
Parte e percentual	Todo	Parte : percentual em decimal	72 : 0,30 = 240

6.2. Soma de taxas e produto de fatores

Situação	Soma de taxas (errado)	Produto dos fatores (certo)
Dois descontos de 10%	20%	0,90 x 0,90 = 0,81, desconto de 19%
Dois aumentos de 10%	20%	1,10 x 1,10 = 1,21, aumento de 21%
Aumento de 20% e desconto de 20%	0% (parece igual)	1,20 x 0,80 = 0,96, redução de 4%
Descontos de 15% e 10%	25%	0,85 x 0,90 = 0,765, desconto de 23,5%

6.3. Ponto percentual e variação percentual

Critério	Ponto percentual	Variação percentual
O que compara	Duas taxas, por subtração	Dois valores, por divisão
Exemplo (20% para 25%)	5 pontos percentuais	25% de aumento relativo
Base	Não há	O valor inicial

6.4. Aumento e queda de mesmo percentual

Movimento	Cálculo	Resultado
Subiu 25% (de 120 para 150)	30 : 120	25%
Caiu de volta (de 150 para 120)	30 : 150	20%

6.5. Lucro sobre o custo e sobre a venda

Critério	Lucro sobre o custo	Lucro sobre a venda
Base	Custo	Preço de venda
Relação	Venda = custo x (1 + taxa)	Custo = venda x (1 - taxa)
Custo R$ 80, taxa 20%	Venda R$ 96	Venda R$ 100

7 APLICAÇÃO NA PROVA

7.1. Tipos de questão

- **Cálculo direto**: quanto é x% de y. Use decimal ou o atalho de 10%, 5% e 1%.
- **Percentual da parte**: quanto por cento é a parte do todo. Divida e multiplique por 100.
- **Desconto e aumento**: use o fator multiplicativo.
- **Valor original**: divida pelo fator.
- **Sucessivos**: multiplique os fatores.
- **Variação**: use o valor inicial como base.
- **Ponto percentual**: some ou subtraia taxas, sem multiplicar.
- **Restante e etapas**: refaça a base a cada etapa.

7.2. Contexto policial

- **Efetivo**: "15% de um efetivo de 240 guardas trabalham à noite": 0,15 x 240 = 36.
- **Ocorrências**: "aumento de 25% no número de ocorrências": a variação usa o mês inicial como base.
- **Equipamentos**: "desconto de 15% em coturnos que custaram R$ 170,00": o original é 170 : 0,85 = R$ 200,00.
- **Taxas de aprovação**: "de 20% para 25%": cinco pontos percentuais e aumento relativo de 25%.

7.3. Estratégia de prova

1. Marque a base de cada percentual no enunciado.
2. Converta para decimal e monte o fator.
3. Faça a conta e compare com as alternativas.
4. Se uma alternativa for a **soma simples das taxas** ou o resultado de aplicar o percentual **sobre a base errada**, ela provavelmente é distrator.

BIZU

A banca costuma colocar entre as alternativas o resultado do erro típico: somar as taxas, aplicar o percentual sobre o preço final em vez de dividir pelo fator, ou usar o valor final como base na variação. Conheça esses erros para reconhecer os distratores.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Sucessivos**: multiplique os fatores, nunca some as taxas.
- **Aumento seguido de desconto de mesmo percentual**: não volta ao valor inicial (20% e 20% resultam em redução de 4%).
- **Valor original**: divide-se pelo fator; não se tira o percentual do preço final.

- **Variação percentual**: a base é sempre o valor inicial.
- **Assimetria**: se X é 40% de Y, Y é 250% de X.
- **Ponto percentual e variação relativa**: não confundir (20% para 25% são 5 p.p. e 25% de aumento relativo).
- **Porcentagem do restante**: aplicar o percentual sobre o que sobrou.
- **Porcentagem de porcentagem**: multiplicação (20% de 20% é 4%).
- **Lucro sobre custo e sobre venda**: base diferente, resultado diferente.
- **Conversão em decimal**: 15% é 0,15, e não 15.

PEGADINHA

Um produto sobe 25% e depois cai 20%: volta ao preço original (1,25 x 0,80 = 1,00). Mas um produto sobe 20% e depois cai 20% (1,20 x 0,80 = 0,96): não volta. O que "compensa" é o aumento e a queda calculados um sobre o outro, não percentuais iguais.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Dois descontos sucessivos de 10% equivalem a um desconto de 20%."*
Falso. Os fatores se multiplicam: 0,90 x 0,90 = 0,81, o que equivale a um desconto de 19%.

✗ *"Um aumento de 20% seguido de um desconto de 20% devolve o preço inicial."*
Falso. 1,20 x 0,80 = 0,96: o preço final é 96% do inicial, uma redução de 4%.

✗ *"Para saber o preço antes de um aumento de 25%, tira-se 25% do preço atual."*
Falso. Divide-se pelo fator: 150 : 1,25 = 120. Tirar 25% de 150 daria 112,50, errado.

✗ *"A variação de 180 para 225 e a de 225 para 180 têm o mesmo percentual."*
Falso. A primeira é de 25% (base 180); a segunda é de 20% (base 225).

✗ *"Se X é 40% de Y, então Y é 60% de X."*
Falso. Y é 100 : 40 = 250% de X. A base muda quando troca o "de".

✗ *"De 20% para 25%, o aumento foi de 5%."*
Falso. A alta é de 5 **pontos percentuais**; o aumento relativo é de 5 : 20 = 25%.

✗ *"20% de 20% é 40%."*
Falso. Porcentagem de porcentagem se multiplica: 0,2 x 0,2 = 0,04 = 4%.

✗ *"Se 92% da população se vacinou e 5% dos que faltam vacinam hoje, vacinam hoje 5% da população."*
Falso. São 5% de 8% = 0,4% do total.

✗ *"15% de 240 é 15 x 240 = 3.600."*
Falso. É preciso converter para decimal: 0,15 x 240 = 36.

✗ *"Lucro de 20% sobre o custo e lucro de 20% sobre a venda dão o mesmo preço de venda."*
Falso. Com custo R$ 80,00, o primeiro dá R$ 96,00 e o segundo, R$ 100,00.

✗ *"Para achar a parte do todo, divide-se o todo pela parte."*
Falso. Divide-se a **parte** pelo **todo** e multiplica-se por 100.

✗ *"O segundo desconto sucessivo incide sobre o preço original."*
Falso. O segundo desconto incide sobre o valor já reduzido pelo primeiro.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

O valor de 18% de 250 é

A 4,5.
B 45.
C 450.
D 18.

Gabarito: B.

18% = 0,18. Então 0,18 x 250 = 45. Pelo atalho: 10% de 250 = 25; 5% = 12,5; 1% = 2,5, e 18% = 25 + 12,5 + 3 x 2,5 = 45. A alternativa A erra a casa decimal, a C usa 180% e a D apenas repete o percentual.

QUESTÃO 02

Em um grupo de 48 policiais, 12 estão de folga. O percentual de policiais de folga é de

A 4%.
B 12%.
C 25%.
D 36%.

Gabarito: C.

Parte : todo = 12 : 48 = 0,25 = 25%. A alternativa A (4%) vem de dividir 48 por 12 e ignorar o significado da razão. A alternativa B toma o número da parte como se fosse percentual. A

alternativa D (36%) corresponde a 48 - 12.

QUESTÃO 03

Uma camisa que custava R$ 150,00 foi vendida com 30% de desconto. O valor pago foi de

A R$ 120,00.
B R$ 45,00.
C R$ 180,00.
D R$ 105,00.

Gabarito: D.

Desconto de 30%: fator 0,70. Então 150 x 0,70 = R$ 105,00. A alternativa A subtrai 30 reais (confunde percentual com valor). A alternativa B (R$ 45,00) é o valor do desconto. A alternativa C seria um aumento de 20%.

QUESTÃO 04

O preço de uma mercadoria sofreu um aumento de 10% e, logo em seguida, um desconto de 10%. Em relação ao preço inicial, o preço final

A ficou 1% menor.
B ficou igual.
C ficou 1% maior.
D ficou 10% menor.

Gabarito: A.

Fatores: 1,10 x 0,90 = 0,99. O preço final é 99% do inicial, ou seja, 1% menor. A alternativa B é o erro de somar as taxas (+10% - 10% = 0). A alternativa C inverte o sentido da variação. A alternativa D considera apenas o desconto.

QUESTÃO 05

Após um aumento de 20%, o preço de um aparelho passou a ser R$ 360,00. O preço antes do aumento era de

A R$ 288,00.
B R$ 300,00.
C R$ 432,00.
D R$ 320,00.

Gabarito: B.

Para voltar ao valor original, divide-se pelo fator: 360 : 1,20 = R$ 300,00. A alternativa A (R$ 288,00)

tira 20% do preço final (360 x 0,8), erro clássico. A alternativa C (R$ 432,00) aplica novo aumento de 20%. A alternativa D não corresponde ao cálculo.

QUESTÃO 06

O número de ocorrências atendidas passou de 200 para 250. O aumento percentual foi de

A 20%.
B 50%.
C 5%.
D 25%.

Gabarito: D.

Variação = (250 - 200) : 200 = 50 : 200 = 0,25 = 25%, com base no valor inicial. A alternativa A (20%) usaria como base o valor final (50 : 250). A alternativa B é a diferença em unidades (50), usada como se fosse percentual. A alternativa C não tem relação com o cálculo.

QUESTÃO 07

A taxa de aprovação em um curso passou de 40% para 50%. É correto afirmar que houve

A alta de 10 pontos percentuais e aumento relativo de 25%.
B alta de 10 pontos percentuais e aumento relativo de 10%.
C alta de 25 pontos percentuais e aumento relativo de 10%.
D alta de 50 pontos percentuais e aumento relativo de 25%.

Gabarito: A.

A diferença entre as taxas é 50% - 40% = 10 pontos percentuais. O aumento relativo é 10 : 40 = 0,25 = 25%. As demais alternativas trocam ou confundem os dois conceitos.

QUESTÃO 08

Sobre um produto de R$ 500,00 incidem dois descontos sucessivos: primeiro 20% e, depois, 10% sobre o valor já reduzido. O preço final é de

A R$ 350,00.
B R$ 400,00.
C R$ 360,00.
D R$ 380,00.

Gabarito: C.

Fatores: 0,80 e 0,90. Preço final: 500 x 0,80 x 0,90 = 500 x 0,72 = R$ 360,00 (desconto total de 28%). A alternativa A soma as taxas (30%) sobre o valor original. A alternativa B aplica apenas o primeiro

desconto. A alternativa D não corresponde ao cálculo.

QUESTÃO 09

Em uma prova de 50 questões, um candidato acertou 62% e errou 20%. As demais foram deixadas em branco. O número de questões em branco é

A 6.
B 9.
C 10.
D 12.

Gabarito: B.

Em branco: 100% - 62% - 20% = 18% do total. 18% de 50 = 0,18 x 50 = 9. A alternativa C (10) corresponderia a 20% de 50, ou seja, as questões erradas. A alternativa D (12) é o resultado de usar 24%. A alternativa A não corresponde ao cálculo.

QUESTÃO 10

Se A é 20% de B, então B é, em relação a A,

A 80%.
B 120%.
C 200%.
D 500%.

Gabarito: D.

Se A = 0,2 x B, então B = A : 0,2 = 5 x A, ou seja, 500% de A. A base muda quando se troca o "de". A alternativa A (80%) é o complemento de 20%, mas não tem relação com a inversão. A alternativa B (120%) seria um aumento de 20%. A alternativa C (200%) não corresponde ao cálculo.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **x% = x/100**; para virar decimal, ande a vírgula duas casas para a esquerda (152% = 1,52; 5% = 0,05).
- **Decore**: 50% = 1/2; 25% = 1/4; 20% = 1/5; 10% = 1/10; 75% = 3/4; 1% = 1/100.
- **x% de um valor**: valor x x/100. Atalho: 10% (uma casa), 5% (metade de 10%), 1%.
- **Percentual da parte**: parte : todo x 100 (14 de 40 = 35%).
- **Todo**: parte : percentual em decimal (72 : 0,30 = 240).

- **Porcentagem de porcentagem**: multiplica (20% de 20% = 4%).
- **Aumento de x%**: fator **1 + x/100**. **Desconto de x%**: fator **1 - x/100**.
- **Valor original**: **divida pelo fator** (150 : 1,25 = 120). Nunca tire o percentual do valor final.
- **Sucessivos**: **multiplique os fatores**, nunca some as taxas (0,90 x 0,90 = 0,81, desconto de 19%).
- **+20% e -20%** resultam em **perda de 4%**; **+10% e -10%** resultam em perda de 1%.
- **Variação percentual** = (final - inicial) : inicial x 100; a **base é o valor inicial**.
- **Aumento de 25% pede desconto de 20% para voltar**: a base mudou.
- **Assimetria**: se X é 40% de Y, Y é **250%** de X.
- **Ponto percentual**: diferença entre taxas (20% para 25% = 5 p.p.); **variação relativa**: 5 : 20 = 25%.
- **Restante**: refaça a base (5% dos 8% que faltam = 0,4% do total); o que não é acerto nem erro é questão em branco.
- **Lucro**: sobre o custo (venda = custo x 1,15 para 15%) e sobre a venda (custo = 80% da venda para 20%).
- **Descontos em folha**: o segundo desconto incide sobre o que restou do primeiro.
- Converta sempre o percentual em **decimal** antes de multiplicar (15% é 0,15, e não 15).

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Porcentagem

Conceito
- Razão sobre 100
- Fração e decimal equivalentes

Cálculos básicos
- x% de um valor
- Parte sobre todo
- Achar o todo

Fator multiplicativo
- Aumento: 1 + taxa
- Desconto: 1 - taxa
- Voltar ao original: dividir

Sucessivos
- Multiplicar fatores
- +20% e -20% = -4%
- -10% e -10% = -19%

Variação percentual

- (final - inicial) / inicial
- Base é o valor inicial

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

(VUNESP · 2026 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2026) Uma loja de revenda de automóveis oferece um veículo com um desconto de R$ 18.000,00, desconto que equivale a 12% do preço original, se o pagamento for à vista. Se o veículo for pago em 3 parcelas iguais, a loja oferece um desconto de 5% sobre o preço original. A pessoa que comprar esse veículo, no plano de 3 parcelas iguais, pagará em cada parcela o valor de

A R$ 45.000,00.
B R$ 42.500,00.
C R$ 47.500,00.
D R$ 50.000,00.
E R$ 52.500,00.

Gabarito: C

O desconto de R$ 18.000 equivale a 12% do preço original P, então P = 18.000/0,12 = 150.000. Com 5% de desconto, o total é 0,95 · 150.000 = 142.500, e dividido em 3 parcelas iguais dá 47.500 cada. A alternativa D (50.000) é 150.000/3, a parcela sem nenhum desconto.

QUESTÃO 2

(FGV · 2025 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2025) Ricardo gasta atualmente 60% de seu salário em gastos essenciais. Segundo alguns especialistas, o ideal é que os gastos essenciais representem, no máximo, 50% do salário. Sem alterar seus gastos atuais de qualquer espécie, para que Ricardo passasse a ter os gastos essenciais dentro do que é considerado ideal, ele teria que ter um aumento salarial de, no mínimo,

A 50%.
B 40%.
C 30%.
D 20%.
E 10%.

Gabarito: D

Seja S o salário e G = 0,6S o gasto essencial, que não muda. Para G ser 50% do novo salário S', precisa-se 0,5S' = 0,6S, logo S' = 1,2S. O aumento mínimo é de 20%. A alternativa E (10%) é a diferença em pontos percentuais entre 60% e 50%, que não é o aumento relativo do salário.

QUESTÃO 3

(FGV · 2025 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2025) A tabela abaixo mostra alguns dados de estatística criminal do Estado de São Paulo, comparando os números de 2023 com os de 2024.

Indicador | 2023 | 2024 Nº de homicídios culposos por acidente de trânsito | 3.200 | 3.560 Nº de infratores presos por mandado | 57.000 | 65.500 Nº de veículos recuperados | 38.000 | 46.800 Nº de armas de fogo apreendidas | 9.300 | 11.800 Nº de autos de apreensão | 5.700 | 6.400

Fonte: Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de SP com valores ligeiramente arredondados para facilitar os cálculos. Acesso em 16/12/2024. A linha da tabela que mostra o maior crescimento percentual de 2023 para 2024 foi a de

A Nº de homicídios culposos por acidente de trânsito.
B Nº de infratores presos por mandado.
C Nº de veículos recuperados.
D Nº de armas de fogo apreendidas.
E Nº de autos de apreensão.

Gabarito: D

Calcule a variação de cada linha: acidentes 3.560/3.200 = +11,25%; presos por mandado 65.500/57.000 = +14,9%; veículos 46.800/38.000 = +23,2%; armas 11.800/9.300 = +26,9%; autos 6.400/5.700 = +12,3%. O maior crescimento percentual é o das armas de fogo apreendidas. Em número absoluto, o maior aumento é o dos presos (8.500), mas a pergunta é por percentual, e é aí que cai o erro da alternativa B.

QUESTÃO 4

(VUNESP · 2024 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2024) Sabe-se que o preço de um produto na loja A é o triplo do preço do mesmo produto na loja B. O lojista da loja A aplicou um desconto de x% no preço desse produto, o lojista da loja B aplicou um aumento também de x% no preço desse produto, e, após esses reajustes, o novo preço da loja A passou a ser o dobro do novo preço da loja B. Com essas informações, é correto afirmar que o valor de x é

A 25.
B 10.
C 30.
D 15.

E 20.

Gabarito: E

Seja B o preço na loja B; na A é 3B. Após os reajustes: A = 3B(1 - x), B = B(1 + x), com x em forma decimal. Condição: 3B(1 - x) = 2B(1 + x), então 3 - 3x = 2 + 2x, 1 = 5x, x = 0,2 = 20%. Conferência com B = 100: A = 300 · 0,8 = 240 e B = 120; 240 = 2 · 120. Os valores 10% e 25% não satisfazem a igualdade.

QUESTÃO 5

(VUNESP · 2023 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2023) De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produção de arroz irrigado na Região Sudeste, na safra 2021/2022, foi de 36,3 mil toneladas, uma diminuição de 14% em relação à produção do mesmo produto, na safra 2020/2021. Essa diminuição corresponde a um valor compreendido entre

A 5,4 e 5,6 mil toneladas de arroz.

B 5,8 e 6,0 mil toneladas de arroz.

C 5,2 e 5,4 mil toneladas de arroz.

D 6,0 e 6,2 mil toneladas de arroz.

E 5,6 e 5,8 mil toneladas de arroz.

Gabarito: B

Sendo P a produção em 2020/2021, 36,3 = 0,86 P, então P = 36,3/0,86 = 42,21 mil t. A diminuição é 42,21 - 36,3 = 5,91 mil toneladas, entre 5,8 e 6,0. O erro clássico é calcular 14% de 36,3 (5,08), pois os 14% se referem à produção anterior (base maior) e não à atual; esse valor sequer aparece entre as faixas oferecidas.

QUESTÃO 6

(VUNESP · 2023 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2023) Com o total de R$ 252,00, comprou-se apenas dois produtos, sendo o preço pago em um deles 10% maior do que o preço pago no outro. O preço pago no produto mais caro foi de

A R$ 124,00.

B R$ 128,00.

C R$ 132,00.

D R$ 126,00

E R$ 130,00.

Gabarito: C

Se o mais barato custou x, o mais caro custou 1,10x. Então x + 1,10x = 2,10x = 252 e x = 120. O mais caro: 1,10 · 120 = 132. Conferência: 120 + 132 = 252. A alternativa D (126) é a metade de 252, que só valeria se os dois preços fossem iguais. Atenção: 10% maior significa multiplicar o menor preço por 1,10, não somar R$ 10,00.

QUESTÃO 7

(VUNESP · 2022 · PM-SP — Sargento PM — prova 2022) Em certo dia, a conta bancária de uma pessoa estava com saldo negativo de R$ 280,00. Naquele mesmo dia, ela depositou certa quantia, em dinheiro, pois seriam debitadas as contas de consumo, no valor total correspondente à terça parte do valor depositado, e também seria debitado o valor do cartão de crédito, correspondente a 30% do valor depositado. Após esses depósito e débitos, o saldo da conta corrente ficou positivo em R$ 281,00. O valor do débito do cartão de crédito efetuado foi de

A R$ 447,00.
B R$ 459,00.
C R$ 461,00.
D R$ 475,00.

Gabarito: B

Seja d o depósito. Saldo final = -280 + d - d/3 - 0,3d = 281. Então d(1 - 1/3 - 3/10) = 561, ou seja, d x 11/30 = 561, e d = 1.530. O cartão debitou 30% de 1.530 = R$ 459,00. Conferência: 1.530 - 510 - 459 = 561, e 561 - 280 = 281. As demais opções não correspondem a 30% do depósito encontrado.

QUESTÃO 8

(VUNESP · 2022 · PM-SP — Sargento PM — prova 2022) Conforme informações que constam no site da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pode-se concluir que, nos meses de junho e julho de 2021, um total de 14 022 pessoas foram presas em flagrante. Sabendo-se que a diferença entre os números de pessoas presas em flagrante em julho e junho é igual a 328, é correto afirmar que, com relação a junho, o número de pessoas presas em flagrante em julho teve um crescimento entre:

A 1,5% e 2,5%
B 2,5% e 3,5%
C 3,5% e 4,5%
D 4,5% e 5,5%

Gabarito: D

Sendo J e L as prisões de junho e julho: J + L = 14.022 e L - J = 328. Somando, 2L = 14.350 e L = 7.175; então J = 6.847. O crescimento é 328/6.847, aproximadamente 4,79%, que está entre 4,5% e 5,5%. Quem divide 328 por 7.175 (julho), obtém cerca de 4,57%, também nessa faixa, mas o correto é dividir pelo valor de junho, base da comparação.

QUESTÃO 9

(FGV · 2022 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2022) Amélia e Deise estudam na mesma turma de uma escola e resolveram juntas 40% dos exercícios de um “dever de casa”. Depois, cada uma resolveu sozinha os 60% restantes. Após a correção, verificou-se que Amélia acertou 75% dos exercícios que ela fez sozinha e 81% do total. Deise acertou 85% dos exercícios que fez sozinha. Do total de exercícios, a

porcentagem que Deise acertou foi

A 80%.
B 82%.
C 85%.
D 87%.
E 90%.

Gabarito: D

Nos 40% feitos juntos, as duas têm o mesmo desempenho x. Para Amélia: 0,4x + 0,6 · 0,75 = 0,81, então 0,4x = 0,36 e x = 0,9 (90% de acerto nas feitas juntas). Deise: 0,4 · 0,9 + 0,6 · 0,85 = 0,36 + 0,51 = 0,87, ou seja, 87%. Quem calcula só 85% (C) ignora a parte comum, e a média simples de 85% e 90% daria 87,5%, que não aparece.

QUESTÃO 10

(VUNESP · 2019 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2019) Dados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, publicados no site que ela mantém, indicam que o número médio, por hora, de ocorrências atendidas no mês de março de 2019 foi 216. Sabendo que esse número é 12,5% maior que o número registrado no mês imediatamente anterior, é correto afirmar que a diferença entre os números médios, por hora, de ocorrências atendidas nos meses de março e de fevereiro de 2019 é

A 24.
B 25.
C 28.
D 26.
E 27.

Gabarito: A

O número de março é 12,5% maior que o de fevereiro F: 1,125 · F = 216, então F = 216/1,125 = 192. A diferença entre março e fevereiro é 216 - 192 = 24. O erro comum é calcular 12,5% de 216 (27, alternativa E), aplicando o percentual sobre a base errada; os 12,5% se referem a fevereiro, não a março.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Se X é 40% de Y, quanto por cento de X é Y?	250%.
Quanto é 20% de 20%?	0,2 x 0,2 = 0,04 = 4%.

Pergunta	Resposta
Um produto com 20% de desconto custa R$ 1.200. Qual o preço original?	1.200 / 0,8 = R$ 1.500.
O salário subiu 8% e foi para R$ 2.700. De quanto foi o aumento em reais?	Salário anterior: 2.700 / 1,08 = 2.500. Aumento de R$ 200.
Que porcentagem de um dia representam 5,4 horas?	5,4 / 24 = 22,5%.
92% de uma família já se vacinou e 5% dos que faltam vacinam hoje. Que porcentagem do total vacina hoje?	5% de 8% = 0,4%.
Acertei 40%, errei 30% e deixei 12 questões em branco. Quantas acertei?	Os 12 são 30% do total, logo o total é 40 e acertei 16.
Como transformar 0,111 em porcentagem?	Vírgula duas casas à direita: 11,1%.
Quanto é 15% de 240?	36.
Qual o fator de um aumento de 35%?	1,35.
Qual o fator de um desconto de 12%?	0,88.
Dois descontos sucessivos de 10% equivalem a um desconto único de quanto?	19%.
Um preço subiu de 50 para 60. Qual o aumento percentual?	20%.
Após aumento de 25%, um produto custa R$ 150. Qual era o preço?	R$ 120 (150 / 1,25).

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

PORCENTAGEM \| TEORIA + QUESTÕES \| MATEMÁTICA PARA GUARDA MUNICIPAL ASSISTIR

FZ Concursos

https://youtu.be/oqOmv-_KRlE